

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO **RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA**
Impianti Meccanici

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	MR2	B

SCALA -

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 1 di 22	

Premessa

La presente relazione tecnica descrive gli impianti meccanici previsti per la nuova scuola “P. CALAMANDREI, da ricostruire a Poggibonsi (SI), in via Aldo Moro.

L’edificio occuperà una superficie utile in pianta di circa 3542 m² e si svilupperà su due livelli con un piano terra e un piano primo a quota +3,80 m.

Da un punto di vista impiantistico l’edificio sarà suddiviso in tre zone funzionalmente indipendenti:

- La “Scuola” con le aule didattiche, i laboratori, il refettorio e i servizi igienici;
- L’ “Auditorium”;
- La “Palestra” con gli spogliatoi e i servizi igienici.

Gli impianti meccanici della “Scuola” comprendono:

- L’impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo;
- Gli impianti di rinnovo aria;
- Gli impianti di estrazione forzata;
- L’impianto idrico-sanitario;
- L’impianto idrico-antincendio a servizio dell’intero complesso.

L’ “Auditorium” sarà dotato di un impianto di condizionamento autonomo.

Gli impianti meccanici della “Palestra” comprendono:

- L’impianto di condizionamento dell’area di gioco;
- Gli impianti di estrazione forzata;
- L’impianto di riscaldamento degli spogliatoi;
- L’impianto idrico-sanitario degli spogliatoi.

Saranno inoltre previste:

- Le reti di raccolta e scarico delle acque usate;
- Le reti esterne di raccolta, recupero e scarico delle acque meteoriche.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 2 di 22	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti meccanici sono stati progettati e dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative di seguito riportate.

Norme Tecniche

- UNI EN 12831/2006. Impianti di riscaldamento degli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
- UNI EN ISO 13370/2008. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 13788/2003. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale. Metodo di calcolo.
- UNI EN ISO 10077-1/2007. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo semplificato.
- UNI EN ISO 14683/2008. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento.
- UNI EN 832/2011. Prestazione termica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento. Edifici residenziali.
- UNI EN ISO 13789/2001. Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo.
- UNI 10349-1/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata.
- UNI/TR 10349-2/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto.
- UNI 10349-3/2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici.
- UNI/TS 11300-1/2014. Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
- UNI/TS 11300-2/2014. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- UNI/TS 11300-3/2010. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 3 di 22	

- UNI/TS 11300-4/2016. Utilizzo di energie rinnovabili e altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
- UNI/TS 11300-5/2016. Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
- UNI/TS 11300-6/2016. Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
- UNI EN 378-1/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed ambientali. Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione.
- UNI EN 378-2/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed ambientali. Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione.
- UNI EN 378-3/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed ambientali. Installazione in sito e protezione delle persone.
- UNI EN 378-4/2008. Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di sicurezza ed ambientali. Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo.
- UNI 9182/2008 . Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
- UNI EN 806-1/2008. Edilizia. Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 1: Generalità.
- UNI EN 806-2/2008. Edilizia. Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 2: Progettazione.
- UNI EN 806-3/2008. Edilizia. Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato.
- UNI EN 12056-1/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno di edifici. Requisiti generali e prestazioni.
- UNI EN 12056-5/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno di edifici. Installazione e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso.
- UNI EN 12056-3/2001. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici. Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.
- UNI 10339/1995. Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
- UNI EN 13779/2008. Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione.
- UNI 7129:2015. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 4 di 22	

- UNI 8723:2010. Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza.
- UNI 11528/2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio.
- UNI 10779/2014. Impianti di estinzione incendi sotto reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI 11292/2008. Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – Caratteristiche costruttive e funzionali.
- UNI 8199/1998. Acustica. Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Linee guida contrattuali e modalità di misurazione.
- UNI EN 12354/2002-1-2-3. Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti.
- UNI/TR 11175/2005. Acustica. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
- UNI EN ISO 717-1-2/1997. Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
- UNI 11173/2005. Acustica. Finestre, porte e facciate continue. Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico.
- UNI EN 11367/2010. Acustica in edilizia. Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera.

Leggi e Decreti

- D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D.P.R. 577/82: “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi”.
- D.M. 16/02/82: “... determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” e successive modifiche ed integrazioni.
- D.M. 30 novembre 1983 “Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”.
- D.Lgs. 493/96: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 5 di 22	

- D.P.R. 37/98: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1977, n. 59”.
- D.M. 10/03/1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.
- Decreto Ministero dell'interno 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
- D.M. 4/05/98: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco”.
- D.P.R. 151/2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ..”.
- D.M.I. 20 dicembre 2012: "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
- D.M. 26/08/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
- D.M 12/04/1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
- D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
- Legge 186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici e elettronici”.
- D.M. 01/12/1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”.
- D.M Dicembre 1991: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile in attuazione alla Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083”.
- Legge 9 gennaio 1991 n. 9. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10. Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 6 di 22	

- DPR 26 agosto 1993 n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del mantenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- Direttiva 97/23/CE PED. Direttiva 97/23/CE PED sugli apparecchi in pressione Recepita in Italia con D.Lgs. 25/02/2000 n. 93.
- D.Lgs 12/04/2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D.Lgs 311/2006. Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.
- D.Lgs 115/2008. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- D.Lgs 28/2011. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- D.M. 22/11/2012. Modifica del decreto 26/06/2009 recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Modifica dell’Allegato A del D.Lgs 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.
- D.L. 63/2013. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- D.P.R. 74/2013. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/05.
- D.P.R. 75/2013. Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/05.
- Legge 90/2013. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
- D.M. 26/6/2015. Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 7 di 22	

- D.Lgs 37/2008. Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della L. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (ex L. 46/1990 - in vigore dal 27/03/2008).
- D.P.C.M. 1/03/91: "Limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno".
- D.Lgs. 277/91: "Attuazione delle direttive .../CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30/06/90 n. 212" con riferimento all'esposizione al rumore.
- Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 14/11/97: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- D.P.C.M. 5/12/97: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- D.M. 16/03/1998: "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".
- Decreto 11/10/2017: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
- Normative locali Regionali e Comunali.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 8 di 22	

IMPIANTI MECCANICI “SCUOLA”

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE E RAFFRESCAMENTO ESTIVO

Il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo dei locali della scuola saranno realizzati con un impianto centralizzato a pavimento radiante integrato, nel periodo estivo, da impianti di rinnovo aria in grado di controllare l'umidità relativa.

La produzione dell'energia termofrigorifera sarà affidata a una pompa di calore reversibile aria-acqua prevista all'esterno dell'edificio, in adiacenza al refettorio.

La pompa di calore, idonea per installazione diretta all'esterno e funzionante con gas frigorifero R410A, avrà un doppio circuito frigorifero, uno con compressore scroll regolato da inverter ed uno con compressore scroll di tipo on-off, ventilatori elicoidali con pale profilate a falce direttamente accoppiati a motore a controllo elettronico, scambiatore interno ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, scambiatore aria-refrigerante del tipo a pacco alettato con tubi di rame e alette di alluminio e sarà completa di kit idronico con due pompe di circolazione regolate da inverter, valvola di sicurezza, filtro a maglia, rubinetto di scarico e pressostato. La macchina sarà in grado di adattare la potenza erogata al reale fabbisogno energetico richiesto; inoltre il doppio circuito frigorifero garantirà affidabilità e continuità di funzionamento. Il gruppo di pompaggio dell'unità, composto da due elettropompe in parallelo comandate da inverter che riducono automaticamente la portata dell'acqua in funzione del carico richiesto dall'impianto, permetterà un'ulteriore riduzione dei consumi e garantirà affidabilità anche in condizioni critiche.

L'acqua calda/refrigerata prodotta dalla pompa di calore, a 35°C nel periodo invernale e a 17°C nel periodo estivo, sarà veicolata, attraverso tubazioni interrate per teleriscaldamento, ad un serbatoio inerziale verticale, impiegato come separatore idraulico, previsto all'interno del locale tecnico ubicato al piano terra dell'edificio. Due elettropompe gemellari regolate da inverter, ciascuna con una pompa in funzione e una di riserva a funzionamento alternato e scambio automatico in caso di avaria di quella in funzione, preleveranno l'acqua calda/refrigerata dal serbatoio inerziale e la invieranno rispettivamente al piano terra e al piano primo.

La distribuzione del fluido termovettore ai circuiti dell'impianto a pavimento radiante è stata prevista con collettori di distribuzione completi di valvole di intercettazione a sfera, termometri, valvole automatiche di sfiato aria, rubinetti di carico/scarico, moduli di mandata con regolatore di portata e indicatore di flusso e moduli di ritorno a regolazione micrometrica termostattizzabili. I collettori saranno collocati all'interno di

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> <i>C34E_MR2</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 9 di 22</i>	

cassette di contenimento in lamiera dotate di sportelli di ispezione, da incassare all'interno di apposite nicchie previste nelle pareti divisorie.

Sono stati previsti complessivamente trentadue collettori di distribuzione: quattordici a servizio del piano terra e diciotto a servizio del piano primo.

Su tutti i collettori sono state previsti regolatori dinamici di portata tarati alla portata nominale di ciascun collettore; sui collettori a servizio esclusivo delle aule sono state previste valvole di zona motorizzate, mentre su quelli a servizio di più locali testine elettrotermiche su ogni circuito e by-pass differenziali a taratura fissa.

La regolazione e il controllo della temperatura ambiente saranno realizzati con un sistema di regolazione costituito da sonde di temperatura, previste nei vari locali, un regolatore elettronico e moduli di espansione. Le sonde di temperatura, di tipo passivo a pulsante da installare all'interno delle placche dell'impianto elettrico, rilevano la temperatura ambiente e trasmettono il valore alla centralina che, in base al set-point impostato, pilota, attraverso i moduli di espansione, le valvole di zona motorizzate o le testine elettrotermiche installate sui collettori dei locali di competenza. A corredo del regolatore elettronico è stato previsto una unità di comando con display touch-screen con cui sarà possibile gestire e programmare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento (orari, set di temperatura, attivazioni e spegnimenti). Un modulo di telegestione consentirà la gestione e il monitoraggio dell'impianto anche da remoto.

Il sistema di regolazione intercetterà nel periodo estivo i circuiti dei locali (corridoi e servizi igienici) in cui non è previsto il raffrescamento estivo e il controllo dell'umidità relativa ambiente.

I tratti esterni interrati dell'impianto saranno realizzati con tubazioni per teleriscaldamento costituite da tubo interno in acciaio nero, guaina esterna in polietilene e schiuma rigida di poliuretano interposta tra tubo e guaina.

I collettori e i circuiti di centrale saranno realizzati con tubazioni in acciaio nero, con giunzioni per saldatura, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio.

Le linee principali di distribuzione, correnti in vista, sottotraccia e sottopavimento, saranno realizzate con tubazione di rame a norma UNI EN 1057 “tipo duro” con giunzioni per saldobrasatura capillare, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse.

Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all'Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.

L'impianto di riscaldamento a pavimento radiante sarà realizzato con pannelli termoisolanti a nocche di polistirene espanso sinterizzato protetto da una pellicola in film plastico, tubazioni di polietilene reticolato

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 10 di 22	

(PEX-C) con barriera alla diffusione dell'ossigeno, cornice perimetrale isolante e accessori di installazione. L'eventuale realizzazione di giunti di dilatazione sul pavimento dovrà essere valutata in base alla tipologia del massetto che sarà realizzato a copertura dei tubi: un massetto tradizionale di sabbia e cemento necessita di rete antiritiro e di additivo fluidificante e richiede la realizzazione di giunti di dilatazione; un massetto autolivellante a base di anidrite non necessita di rete antiritiro e di additivo fluidificante e può non richiedere la realizzazione di giunti di dilatazione.

Per preservare le apparecchiature del nuovo impianto sulla linea principale di ritorno, con installazione in by-pass, è stato previsto un defangatore-chiarificatore con letto filtrante multistrato lavabile in controcorrente in grado di filtrare, defangare e chiarificare l'acqua in circolazione e in grado di trattenere anche scaglie metalliche, ruggine e fanghiglia. All'interno del filtro andrà immesso periodicamente un idoneo prodotto ad azione anticorrosiva, antincrostante e risanante.

L'impianto di riscaldamento invernale è stato dimensionato in base al fabbisogno termico dell'edificio calcolato secondo la norma UNI 12831/2006 in corrispondenza delle condizioni di progetto di seguito riportate.

Condizioni termo-igrometriche esterne

- Inverno: $T_{est} = -1,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 85\%$

Condizioni termo-igrometriche interne

- Inverno: $T_{amb} = 20\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = \text{non controllata}$

L'impianto di raffrescamento estivo è stato dimensionato in base alle rientrate di calore delle zone dell'edificio raffrescate e calcolato secondo il metodo CARRIER-PIZZETTI dei coefficienti di accumulo in corrispondenza delle condizioni di progetto di seguito riportate.

Condizioni termo-igrometriche esterne

- Estate: $T_{est} = 33,0\text{ °C}$ $UR_{est} = 50\%$

Condizioni termo-igrometriche interne

- Estate: $T_{amb} = 26\text{ °C} \pm 1$ $UR_{amb} = 50 \pm 10\%$

All'interno degli ambienti i livelli di pressione sonora degli impianti saranno rispondenti a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

IMPIANTI DI RINNOVO ARIA

Le aule scolastiche, il refettorio e i laboratori saranno dotati di impianti di rinnovo aria realizzati attraverso unità canalizzabili a tutt'aria esterna, con estrazione/espulsione, a pompa di calore reversibile

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> C34E_MR2	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 11 di 22</i>	

e a recupero termodinamico attivo. L'aria trattata dalle macchine sarà immessa ed estratta dai locali mediante canali in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio, condotti flessibili, bocchette di mandata e ripresa in alluminio anodizzato a doppio ordine di alette regolabili, diffusori di mandata ad alta induzione ad effetto elicoidale e unità di aspirazione quadrangolari.

Le unità di ventilazione saranno installate nei controsoffitti dei servizi igienici o a soffitto in locali tecnici dedicati. Le portate di aria esterna immesse negli ambienti trattati sono state determinate nel rispetto della norma UNI 10339 tenendo della destinazione d'uso dei locali e dell'affollamento previsto. L'aria esterna sarà prelevata a parete o in copertura attraverso griglie collocate a sufficiente distanza dalle griglie di espulsione dell'aria esausta onde evitare by-pass e corto circuiti.

Le macchine sono dotate di circuito frigorifero ad alta efficienza reversibile a pompa di calore con compressore ermetico rotativo funzionante con refrigerante R410A, scambiatori a pacco alettato di pretrattamento dell'aria esterna e di recupero dell'energia espulsa ad espansione diretta a tubi di rame e alette di alluminio, bacinella di raccolta della condensa estiva in lega di alluminio con isolamento anticondensa, elettroventilatori centrifughi di mandata ed espulsione ad alta efficienza a doppia aspirazione con prevalenza tarabile, filtri a elevata efficienza G4, quadro elettrico a corredo con dispositivi di protezione e comando, scheda di controllo a microprocessore per la gestione dell'unità in funzione delle condizioni dell'aria esterna e dell'aria ambiente con sonda di temperatura aria esterna, sonda di temperatura e umidità aria di mandata in ambiente, sonda di temperatura aria di ripresa in ambiente, modalità estate/inverno, sola ventilazione e modalità silenziosa, funzione di recupero termodinamico attivo estivo ed invernale, deumidificazione estiva e free-cooling, scheda RS485 Modbus per collegamento a sistema di supervisione.

Ogni macchina sarà dotata di un pannello comandi remoto per la gestione locale della singola unità e di scheda RS485 Modbus per la gestione dal sistema di supervisione.

IMPIANTI DI ESTRAZIONE FORZATA

I servizi igienici saranno dotati di impianti di estrazione forzata realizzati con estrattori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari, tubazioni in PVC giunzioni per incollaggio, condotti flessibili e valvole di ventilazione. Gli impianti di estrazione, mantenuti permanentemente in funzione durante gli orari di apertura della scuola, garantiranno portate di estrazione non inferiori a 8 volumi ambiente orari. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> C34E_MR2	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	Pag. 12 di 22	

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

L'impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino ubicato lungo via Aldo Moro e alimenterà le utenze della scuola.

La linea di adduzione, proveniente dal contatore, farà capo al locale tecnico ubicato al piano terra dove è prevista l'installazione di un riduttore di pressione e di filtro autopulente con controlavaggio manuale.

Sulla linea di alimentazione e reintegro dell'impianto di riscaldamento è prevista l'installazione di un disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile completo di filtro di protezione e scarico.

Sulla linea di alimentazione dell'impianto di preparazione dell'acqua calda sanitaria è stata invece prevista l'installazione di un dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati.

La produzione dell'acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico a circolazione forzata integrato da due pompe di calore monoblocco aria-acqua. L'impianto solare sarà costituito da tre pannelli piani, previsti sulla copertura dell'edificio con orientamento sud-est, tubazioni di collegamento di rame isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse idonee per alte temperature, kit di pompaggio comprendente elettropompa di circolazione, valvola di sicurezza, vaso di espansione, valvola di taratura, valvolame e accessori e centralina elettronica completa di sonde. Le due pompe di calore, previste all'interno del locale tecnico e corredate di kit sdoppiato per il prelievo e l'espulsione dell'aria di condensazione realizzati rispettivamente all'interno del locale e all'esterno a parete, saranno costituite da bollitore in acciaio smaltato al titanio con anodo attivo + anodo di magnesio e resistenza elettrica integrativa, compressore frigorifero funzionante con gas frigorifero R134A, evaporatore a tubi di rame e alette di alluminio, condensatore avvolto alla caldaia (non immerso), ventilatore di tipo centrifugo, circuito frigorifero completo di dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione, display LCD per la gestione del funzionamento dell'unità (funzioni green, auto, boost, programmazione oraria dei prelievi e ciclo antilegionella) e scambiatore solare a serpentino. Gli scambiatori solari delle due pompe di calore saranno alimentati in parallelo dall'impianto solare termico a circolazione forzata.

L'acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un miscelatore termostatico. Le reti di distribuzione dell'acqua calda saranno dotate di anello di ricircolo realizzato con una elettropompa di circolazione a rotore immerso regolata da inverter. È previsto un trattamento antilegionella di tipo termico realizzato con una valvola motorizzata a due vie installata in by-pass al miscelatore termostatico e attivata, insieme all'elettropompa di ricircolo e alla pompa di calore, da un orologio programmatore.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 13 di 22	

Le linee di distribuzione dell'acqua fredda, dell'acqua calda e del ricircolo sono state previste con tubazioni di multistrato a norma UNI EN ISO 21003 con giunzioni mediante raccordi a compressione meccanica, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse. Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all'Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.

Le alimentazioni degli apparecchi sanitari saranno realizzate attraverso collettori di distribuzione previsti all'interno cassette di contenimento in materiale plastico ispezionabili da incassare all'interno di apposite nicchie predisposte nelle pareti divisorie. La distribuzione a collettori, oltre a uniformare le pressioni di alimentazione, renderà più agevole il sezionamento del singolo apparecchio in caso di interventi di manutenzione.

I servizi igienici saranno completi di apparecchi sanitari di tipo sospeso e di rubinetterie (miscelatori monocomando). È prevista la realizzazione di sette servizi igienici HP, quattro al piano terra e tre al piano primo, completi di apparecchi sanitari, rubinetterie e accessori.

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso contenuto d'acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi sanitari saranno installati limitatori di portata.

L'impianto idrico-sanitario è stato dimensionato nel rispetto della norma UNI 9182/2014 e della norma UNI EN 806/2008-1-2-3.

IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell'allegato al Decreto Ministeriale del 04/04/2013 *“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”*, l'edificio scolastico, essendo di tipo “1”, è classificabile, secondo la norma UNI 10779, come “attività con livello di pericolosità pari a 1”. Pertanto, secondo quanto riportato nella tabella B.1 della suddetta norma UNI, l'edificio sarà dotato di un impianto di protezione attiva a spegnimento manuale costituito da una rete che alimenterà complessivamente tredici naspi DN25 e un attacco motopompa UNI VF70.

L'alimentazione sarà garantita da un gruppo di pressurizzazione costituito da una pompa jolly e da una elettropompa.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 14 di 22	

Dimensionamento dell'impianto

L'impianto è stato dimensionato per garantire una portata, per ciascun naspo, di 35 lt/min ad una pressione residua non minore di 0,2 MPa (2,0 bar) considerando simultaneamente operativi non meno di quattro naspi DN 25.

Calcolo idraulico dell'impianto

Il calcolo idraulico dell'impianto è stato eseguito determinando le perdite di carico distribuite e concentrate.

Dati di progetto

- Portata singolo naspo $q = 35 \text{ lt/min}$
- Pressione residua $h = 2,0 \text{ bar}$
- Portata massima contemporanea $Q = 4 \times 35 = 140 \text{ lt/min}$

Perdite di carico continue

Le perdite di carico per attrito nelle tubazioni sono calcolate mediante la formula di Hazen-Williams:

$$p = \frac{6,05 \times q^{1,85} \times 10^9}{C^{1,85} \times d^{4,87}}$$

dove

- p = perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d'acqua al metro di tubazione;
- q = portata in litri al minuto;
- C = costante (120 per i tubi in acciaio e 150 per i tubi in plastica);
- d = diametro interno della tubazione in mm

Perdite di carico concentrate

Le perdite di carico localizzate, dovute a raccordi, curve ecc. si determinano con il metodo delle “lunghezza di tubazione equivalente” come specificato nel prospetto seguente:

	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Tipo di accessorio	Lunghezza di tubazione equivalente (m)											
Curva 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9
Curva 90°	0,3	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	8,1
Curva a 90° a largo raggio	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,9	4,8	5,4
Pezzo a T o raccordo a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
Saracinesca	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Valvola di non ritorno	1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4	13,5	16,5	19,5

La prevalenza dell'acquedotto si determina con la seguente relazione:

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 15 di 22	

$$H_t = h + h_g + (\Sigma p_i + P)$$

dove:

- h = prevalenza minima da garantire al naspo più sfavorito del circuito;
- h_g = altezza geodetica
- Σp_i = sommatoria delle perdite di carico concentrate lungo le linee di alimentazione;
- P = perdite di carico continue lungo la linea (p x L).

Pertanto riepilogando l’acquedotto, nel punto di fornitura, dovrà garantire:

- **Q_t = 159 lt/min**
- **H_t = 3,0 bar**

La riserva idrica a servizio dell’impianto antincendio avrà un volume utile pari a:

- **V = Q x t = 159 lt/min x 30 min = 4.770 lt ≅ 4,8 mc ≅ 5,0 mc**

Descrizione dell’impianto

L’impianto idrico-antincendio sarà costituito da una rete interrata in polietilene ad alta densità chiusa ad anello.

Dall’anello saranno derivate le tubazioni, sempre in polietilene, del diametro minimo di 50 mm, per alimentare i naspi DN25 installati all’interno dell’edificio.

I tratti esterni interrati dell’impianto saranno realizzati con tubazioni in polietilene ad alta densità PN16 a norma UNI EN 12201-2 con giunzioni per polifusione mediante saldatura di testa o con manicotti elettrosaldabili.

I tratti esterni e interni correnti in vista saranno realizzati con tubazioni di acciaio zincato a norma UNI EN 10255 con giunzioni mediante raccordi filettati, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse e finitura esterna, nei tratti in vista, in lamierino di alluminio. Particolare attenzione sarà posta all’isolamento delle tubazioni dell’impianto esposte all’azione del gelo invernale.

L’impianto sarà dotato di un attacco motopompa UNI VF 70 (Ø2”) per il collegamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, previsto all’esterno in corrispondenza dell’ingresso dell’edificio scolastico in posizione visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 16 di 22	

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO “AUDITORIUM”

L’auditorium interno all’edificio scolastico sarà dotato di un impianto di condizionamento invernale ed estivo autonomo del tipo a tutt’aria esterna a parziale ricircolo realizzato con un roof-top a pompa di calore reversibile.

La macchina sarà installata all’esterno dell’edificio in adiacenza alla palestra in uno spazio tecnico appositamente recintato nel quale troverà posto anche il roof-top a servizio della palestra.

L’aria trattata dalla macchina sarà immessa, ripresa ed estratta dal locale attraverso canali esterni circolari a doppia pelle in acciaio zincato correnti in vista, canali in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio correnti all’interno dei controsoffitti, condotti flessibili isolati, diffusori circolari ad alta induzione a pale regolabili completi lamiera equalizzatrice, plenum isolato e attuatore termostatico e griglia di ripresa in alluminio anodizzato a semplice ordine di alette fisse inclinate.

Il roof-top previsto è un condizionatore autonomo monoblocco a pompa di calore reversibile condensato ad aria del tipo idoneo per ambienti ad elevato affollamento.

La macchina, ad altissima efficienza stagionale, ha le seguenti caratteristiche:

- due circuiti frigoriferi indipendenti con compressori scroll in tandem funzionanti con gas R410A;
- configurazione a doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo, espulsione e recupero energetico termodinamico dell’aria espulsa;
- controllo automatico della temperatura del locale in base al carico termico complessivo dovuto all’aria esterna e ai carichi ambiente e controllo automatico, nel periodo estivo, dell’umidità relativa con batteria di post-riscaldamento a gas caldo e regolazione del free-cooling;
- gestione automatica del rinnovo dell’aria con funzione di messa a regime rapida, sonda di qualità dell’aria e free-cooling in base alle condizioni esterne. La portata di aria esterna può arrivare fino all’80% della portata totale immessa ambiente;
- elevati livelli di filtrazione dell’aria con pre-filtri di efficienza G4 e filtri ad alta efficienza F7;
- possibilità di funzionamento a portata variabile in funzione del carico termico.

I servizi igienici dell’auditorium sono invece collegati all’impianto di riscaldamento a pavimento radiante e all’impianto idrico-sanitario della scuola.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 17 di 22	

IMPIANTI MECCANICI “PALESTRA”

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AREA DI GIOCO

La palestra dell’edificio scolastico sarà dotata di un impianto di condizionamento invernale ed estivo autonomo del tipo a tutt’aria esterna a parziale ricircolo realizzato con un roof-top a pompa di calore reversibile.

La macchina sarà installata all’esterno dell’edificio in adiacenza al fabbricato in uno spazio tecnico appositamente recintato nel quale troverà posto anche il roof-top a servizio dell’auditorium.

L’aria trattata dalla macchina sarà immessa, ripresa ed estratta dal locale attraverso canali esterni circolari a doppia pelle in acciaio zincato correnti in vista, canali circolari spiroidali in lamiera di acciaio zincato e canali in pannelli sandwich alluminio-poliuretano-alluminio correnti all’interno, diffusori circolari ad ugelli orientabili ad alta induzione e griglie di ripresa in alluminio anodizzato a semplice ordine di alette fisse inclinate.

Il roof-top previsto è un condizionatore autonomo monoblocco a pompa di calore reversibile condensato ad aria del tipo idoneo per ambienti a medio affollamento.

La macchina, ad altissima efficienza stagionale, ha le seguenti caratteristiche:

- due circuiti frigoriferi indipendenti con compressori scroll in tandem funzionanti con gas R410A;
- configurazione a doppia sezione ventilante per ricircolo, aria di rinnovo, espulsione e recupero energetico termodinamico dell’aria espulsa;
- controllo automatico della temperatura del locale in base al carico termico complessivo dovuto all’aria esterna e ai carichi ambiente e controllo automatico, nel periodo estivo, dell’umidità relativa con batteria di post-riscaldamento a gas caldo e regolazione del free-cooling;
- gestione automatica del rinnovo dell’aria con funzione di messa a regime rapida, sonda di qualità dell’aria e free-cooling in base alle condizioni esterne. La portata di aria esterna può arrivare fino al 40% della portata totale immessa ambiente;
- elevati livelli di filtrazione dell’aria con pre-filtri di efficienza G4 e filtri ad alta efficienza F7;
- possibilità di funzionamento a portata variabile in funzione del carico termico.

IMPIANTI DI ESTRAZIONE FORZATA

I servizi igienici e gli spogliatoi a servizio della palestra saranno dotati di impianti di estrazione forzata realizzati con estrattori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari, tubazioni in PVC giunzioni

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> <i>C34E_MR2</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 18 di 22</i>	

per incollaggio, condotti flessibili e valvole di ventilazione. Gli impianti di estrazione, mantenuti permanentemente in funzione durante gli orari di apertura della palestra, garantiranno portate di estrazione non inferiori a 8 volumi ambiente orari nei servizi igienici e non inferiori a 4 volumi ambiente orari nei locali spogliatoio. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIATOI

Gli spogliatoi e i servizi igienici della palestra saranno dotati di un impianto di riscaldamento invernale a radiatori.

La produzione dell'energia termica sarà affidata ad un modulo termico murale a condensazione alimentato a gas metano di potenza termica superiore a 35 kW previsto all'interno di un apposito locale centrale termica con accesso diretto dall'esterno rispondente al D.M. 12/04/1996 e s.m.i.

I fumi della caldaia saranno portati in copertura attraverso una canna fumaria in PPS speciale isolata esternamente con lana di roccia.

L'acqua calda prodotta dal modulo termico sarà veicolata ad un collettore verticale di equilibratura e da questo prelevata ed inviata, da una elettropompa elettronica a velocità variabile ad inverter, ai radiatori con una distribuzione a collettori.

I radiatori, ad elementi verticali lisci di acciaio, saranno corredati di valvole termostatiche antimanomissione per la regolazione automatica della temperatura di ogni singolo ambiente. Sui due collettori complanari di distribuzione sono state inoltre previste due valvole di zona motorizzate a due vie pilotate da due cronotermostati ambiente impiegati per la programmazione degli orari di attivazione dell'impianto, per l'impostazione del regime di attenuazione e della funzione antigelo.

I circuiti di centrale e le linee principali di distribuzione sono stati previsti con tubazioni di rame a norma UNI EN 1057, tipo duro, con giunzioni per saldobrasatura capillare, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse con finitura esterna, nei tratti correnti in vista all'interno del locale tecnico, in lamierino di alluminio.

Le alimentazioni dei radiatori, a partire dai collettori complanari di distribuzione, saranno realizzate con tubazioni di rame a norma UNI EN 1057, tipo ricotto, preisolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse dotate di pellicola antigraffio di PVC.

Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all'Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 19 di 22	

Il modulo termico sarà alimentato a gas metano con una linea che avrà origine dal punto di fornitura della Società Erogatrice ubicato lungo via Aldo Moro.

Il tratto esterno interrato è stato previsto con una tubazione di polietilene a norma UNI-ISO 4467 serie 8.3 con giunzioni per saldatura di testa e mediante manicotti elettrosaldabili.

I tratti esterni ed interni correnti in vista saranno invece realizzati con tubazioni di rame a norma UNI 1057 con giunzioni per saldobrasatura capillare.

All'esterno del locale centrale termica, in posizione segnalata e ben visibile, dovrà essere installata una valvola di intercettazione generale.

L'impianto di adduzione del gas metano dovrà essere realizzato nel rispetto del D.M. 12/04/1996 e s.m.i. e della norma UNI 11528: 2014.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SPOGLIATOI

L'impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino ubicato lungo via Aldo Moro e alimenterà le utenze della palestra.

La linea di adduzione, proveniente dal contatore, farà capo al locale centrale termica ubicato al piano terra dove è prevista l'installazione di un riduttore di pressione e di filtro autopulente con controlavaggio manuale.

Sulla linea di alimentazione e reintegro dell'impianto di riscaldamento è prevista l'installazione di un disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile completo di filtro di protezione e scarico.

Sulla linea di alimentazione dell'impianto di preparazione dell'acqua calda sanitaria è stata invece prevista l'installazione di un dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati.

La produzione dell'acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico a circolazione forzata integrato dal modulo termico a condensazione impiegato per il riscaldamento invernale degli ambienti. L'impianto solare sarà costituito da otto pannelli piani, previsti sulla copertura della palestra con orientamento sud-est, tubazioni di collegamento di rame isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse idonee per alte temperature, kit di pompaggio comprendente elettropompa di circolazione, valvola di sicurezza, vaso di espansione, valvola di taratura, valvolame e accessori e centralina elettronica completa di sonde e da un bollitore con scambiatore a doppio serpentino, con lo scambiatore inferiore alimentato dall'impianto solare e quello superiore dal modulo termico, previsto nel locale centrale termica.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	<i>Documento:</i> <i>C34E_MR2</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
	<i>Pag. 20 di 22</i>	

L'acqua potabile, prima di essere inviata al bollitore, sarà sottoposta ad un trattamento “antilegionella” di tipo chimico, realizzato con una unità preassemblata che provvederà automaticamente al dosaggio proporzionale e contemporaneo di miscele stabilizzate a base di perossido d'idrogeno ed argento e di prodotti chimici ad azione antincrostante e anticorrosiva idonei per la sanificazione e la protezione delle reti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria. L'unità preassemblata comprenderà: una pompa dosatrice del prodotto sanificante completa di sensore di flusso con indicazione di assenza dosaggio prodotto; una pompa dosatrice del prodotto condizionante; le lance di aspirazione con avviso del livello minimo riserva prodotto; un moltiplicatore di impulsi per la gestione di più pompe con un unico contatore; un contenitore di sicurezza; una struttura tubolare preformata; un contatori lancia-impulsi; le confezioni dei prodotti sanificanti e condizionanti.

L'acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un miscelatore termostatico. Le reti di distribuzione dell'acqua calda saranno dotate di anello di ricircolo realizzato con una elettropompa di circolazione a rotore immerso regolata da inverter.

Le linee di distribuzione dell'acqua fredda, dell'acqua calda e del ricircolo sono state previste con tubazioni di multistrato a norma UNI EN ISO 21003 con giunzioni mediante raccordi a compressione meccanica, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse. Gli spessori degli isolamenti previsti saranno rispondenti all'Allegato B del DPR 412/93 e s. m. e i.

Le alimentazioni degli apparecchi sanitari saranno realizzate attraverso collettori di distribuzione previsti all'interno cassette di contenimento in materiale plastico ispezionabili da incassare all'interno di apposite nicchie predisposte nelle pareti divisorie. La distribuzione a collettori, oltre a uniformare le pressioni di alimentazione, renderà più agevole il sezionamento del singolo apparecchio in caso di interventi di manutenzione.

I servizi igienici saranno completi di apparecchi sanitari di tipo sospeso e di rubinetterie (miscelatori monocomando). È prevista la realizzazione di tre servizi igienici HP, quattro al piano terra e tre al piano primo, completi di apparecchi sanitari, rubinetterie e accessori.

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso contenuto d'acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi sanitari saranno installati limitatori di portata.

L'impianto idrico-sanitario è stato dimensionato nel rispetto della norma UNI 9182/2014 e della norma UNI EN 806/2008-1-2-3.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 21 di 22	

RETI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE USATE

Le acque usate provenienti dai servizi igienici saranno raccolte e addotte all'esterno del fabbricato attraverso una rete di scarico a gravità distinta da quella delle acque meteoriche ed immesse nel collettore comunale corrente lungo via Aldo Moro.

Le acque usate provenienti dal locale sporzionamento saranno pretrattate con un degrassatore monoblocco dimensionato per circa 8 A.E. (30 pasti/giorno).

Prima dell'immissione nel collettore comunale le acque reflue saranno sottoposte ad un trattamento realizzato con una vasca tricamerale dimensionata per 40 A.E. (abitanti equivalenti).

Le colonne di scarico e i tratti sub-orizzontali correnti all'interno del fabbricato saranno realizzati con tubazioni insonorizzate in materiale plastico costituito da una miscela a base di polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) a norma UNI EN 1451-1 e UNI EN 14366 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

I tratti correnti sotto il solaio del piano terra saranno realizzati con tubazioni auoestinguenti di polipropilene a norma UNI 1451-A1 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Tutte le colonne verticali di scarico saranno prolungate sulla copertura dell'edificio in modo da realizzare una ventilazione primaria. Nei casi in cui ciò non fosse possibile è prevista l'installazione di valvole di aerazione a norma EN 12380 all'interno dei controsoffitti o, nel caso di derivazioni troppo distanti dalle colonne, direttamente sulle diramazioni o sui sifoni degli apparecchi.

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, con giunzioni a innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Le reti di scarico saranno dotate in corrispondenza delle uscite dal fabbricato (curve a 45°), in corrispondenza delle immissioni (derivazioni a 45°) e in corrispondenza di tratti con distanze superiori a 25÷30 metri (ispezioni in linea), di tappi di ispezione da collocare all'interno di pozzetti in cls dotati di chiusini in ghisa carrabili.

Le reti di scarico delle acque usate sono state dimensionate nel rispetto della norma UNI 12056.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI	Documento: C34E_MR2	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 22 di 22	

RETI ESTERNE DI RACCOLTA, RECUPERO E SCARICO ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dell'edificio saranno raccolte, con reti di scarico funzionanti a gravità distinte da quelle delle acque usate, in 2 vasche interrate e riutilizzate per l'irrigazione e il lavaggio delle parti comuni. Le vasche, di capacità utile complessiva pari a 50 m³, sono state dimensionate nel rispetto della norma UNI/TS 11445 e della normativa regionale vigente, saranno dotate di filtri all'ingresso e saranno predisposte per la futura installazione di gruppi di pompaggio e relative centraline. Gli impianti di distribuzione delle acque recuperate dovranno essere distinti da quelli delle reti potabili e dovranno riportare, in maniera ben visibile, la dicitura “acqua non potabile”.

I troppo pieni delle due vasche saranno riuniti ed immesse nel collettore comunale corrente lungo via Aldo Moro.

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Le reti di scarico esterne saranno dotate dei necessari pozzetti di ispezione collocati a distanze non superiori a 25÷30 m; un pozzetto di ispezione sarà inoltre previsto alla base di ogni discendente pluviale.

Le reti di scarico delle acque meteoriche sono state dimensionate nel rispetto della norma UNI 12056.